LAB 1 — Infraestructura base

Redes y conectividad: diseñar exposición y aislamiento

Computación en Nube · EAFIT · Sesión 08 · 8 de septiembre de 2026

Duración	Modalidad	Entorno	Carácter
90–105 minutos	Equipos de 4	Cuenta AWS estándar propia	Evaluativo · 10 %

1. Propósito y resultado

Diseñar e implementar la infraestructura base de red de Digital Café Luna en una VPC propia, distribuida en dos Availability Zones y segmentada en subredes públicas y privadas. El equipo deberá demostrar que la exposición de un recurso depende de direccionamiento, rutas y controles de tráfico, y no únicamente del nombre asignado a una subnet.

Pregunta rectora: ¿Cómo demostramos, mediante configuración y evidencia, qué recursos pueden comunicarse, por qué camino y con qué nivel de exposición?

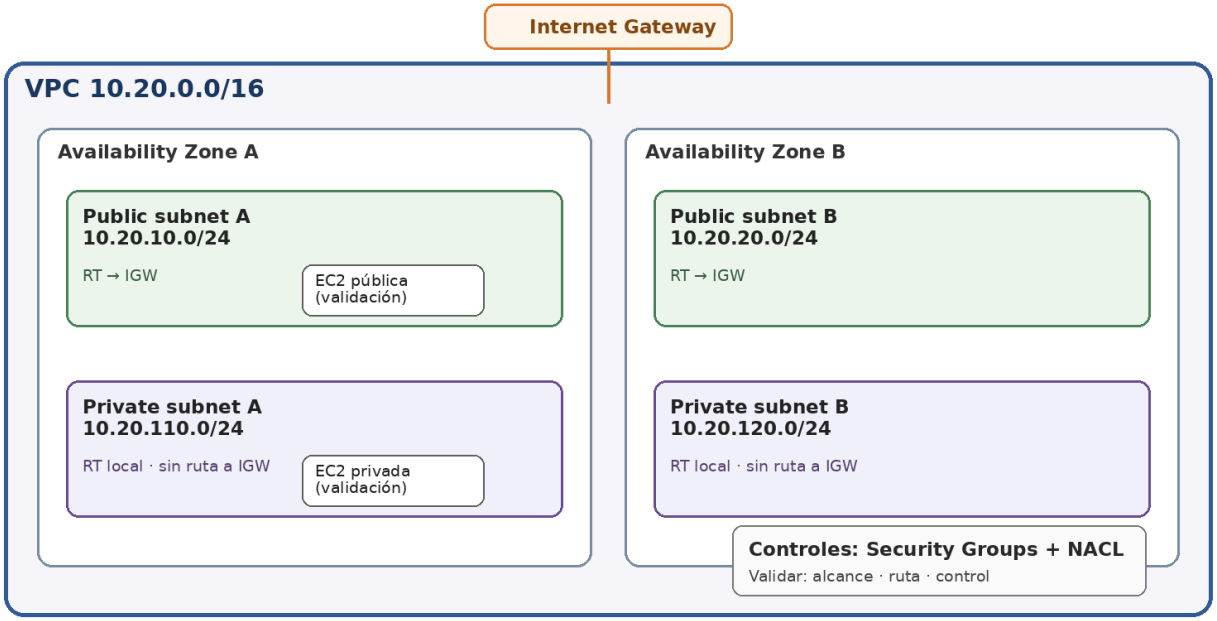


Figura 1. Arquitectura objetivo del LAB 1: dos AZ, segmentación pública/privada, routing explícito y controles en dos capas.

OJO TÉCNICO. Una subnet es pública cuando su tabla de rutas contiene una ruta hacia un Internet Gateway. Que una EC2 sea accesible desde Internet requiere además direccionamiento público y reglas de tráfico que lo permitan.

Objetivos de aprendizaje

- Diseñar un plan de direccionamiento IPv4 coherente y sin solapamientos.
- Distribuir subredes públicas y privadas entre dos Availability Zones.
- Relacionar tablas de rutas e Internet Gateway con exposición de red.
- Aplicar Security Groups y Network ACL como controles con alcance diferente.
- Validar conectividad, aislamiento y un cambio de control permitido → bloqueado → restaurado.
- Justificar decisiones y producir evidencias técnicas suficientes, no capturas por cantidad.

2. Alcance, recursos y convenciones

Esta evaluación construye una infraestructura de red mínima y deliberada. No utilice la Default VPC. El trabajo debe poder explicarse y validarse durante la sesión.

- Región: us-east-1.
- Una VPC IPv4.
- Cuatro subredes: dos públicas y dos privadas, distribuidas en dos AZ.
- Un Internet Gateway.
- Una tabla de rutas pública asociada a las dos subredes públicas.
- Una tabla de rutas privada sin ruta por defecto hacia Internet.
- Security Groups para los recursos temporales de validación.
- Al menos una Network ACL personalizada para demostrar control a nivel de subnet.
- Dos EC2 temporales de validación: una pública y una privada.
- No usar NAT Gateway, bases de datos, mensajería, observabilidad, Terraform ni IAM avanzado.

Plan de direccionamiento de referencia

Puede usar el siguiente plan. Una alternativa es válida si conserva el mismo nivel de segmentación, no presenta solapamientos y se documenta antes de crear recursos.

Segmento	CIDR	AZ	Función
VPC	10.20.0.0/16	Regional	Espacio de red de DCL
Public A	10.20.10.0/24	us-east-1a	Recurso temporal con exposición controlada
Public B	10.20.20.0/24	us-east-1b	Capacidad pública futura / redundancia
Private A	10.20.110.0/24	us-east-1a	Recursos internos sin ruta directa a Internet
Private B	10.20.120.0/24	us-east-1b	Recursos internos sin ruta directa a Internet

Nombres sugeridos

Recurso	Nombre sugerido	Observación
VPC	dcl-lab1-vpc	No usar Default VPC
Subnets	dcl-lab1-subnet-public-a/b · dcl-lab1-subnet-private-a/b	Etiquetar Name
IGW	dcl-lab1-igw	Asociado a la VPC
Route tables	dcl-lab1-rt-public · dcl-lab1-rt-private	Asociaciones explícitas
Security Groups	dcl-lab1-sg-public · dcl-lab1-sg-private	Mínimo acceso necesario
NACL	dcl-lab1-nacl-private	Control a nivel de subnet
EC2 temporales	dcl-lab1-ec2-public · dcl-lab1-ec2-private	Eliminar al finalizar

3. Ejecución evaluativa

Fase 0 — Diseñar antes de crear

Qué hacemos: Definir la topología y el plan de direccionamiento antes de abrir recursos.

Por qué: Una red coherente comienza con decisiones explícitas de alcance, segmentación y exposición.

1. Registre el CIDR de la VPC y de las cuatro subredes.
2. Identifique qué dos subredes serán públicas y cuáles privadas.
3. Defina qué recurso temporal tendrá IPv4 pública y cuál no.
4. Asigne roles y contribuciones del equipo para esta evaluación.

Checkpoint: El equipo puede explicar el plan completo sin haber creado todavía ningún recurso.

Fase 1 — Crear VPC y segmentar en dos AZ

Qué hacemos: Crear una VPC propia y cuatro subredes distribuidas en dos Availability Zones.

Por qué: La segmentación define dominios de direccionamiento y prepara distintas políticas de exposición.

5. Cree dcl-lab1-vpc con el CIDR aprobado.
6. Cree Public A y Private A en una AZ.
7. Cree Public B y Private B en una segunda AZ.
8. Verifique que los CIDR no se solapen y que todas las subredes pertenezcan a la VPC correcta.
9. Habilite auto-assign public IPv4 únicamente en las subredes públicas si utiliza esa estrategia para la EC2 temporal.

Validación: La VPC muestra cuatro subredes, dos AZ y CIDR coherentes.

Fase 2 — Construir el camino público y conservar el privado

Qué hacemos: Asociar un Internet Gateway y separar las tablas de rutas pública y privada.

Por qué: La existencia o ausencia de una ruta hacia el IGW determina si una subnet tiene un camino directo a Internet.

10. Cree y asocie dcl-lab1-igw a la VPC.
11. Cree dcl-lab1-rt-public y agregue 0.0.0.0/0 → dcl-lab1-igw.
12. Asocie explícitamente las dos subredes públicas a dcl-lab1-rt-public.
13. Cree dcl-lab1-rt-private sin ruta 0.0.0.0/0 hacia el IGW.
14. Asocie explícitamente las dos subredes privadas a dcl-lab1-rt-private.

Validación: Las subredes públicas tienen ruta por defecto al IGW; las privadas conservan únicamente el alcance local de la VPC.

Fase 3 — Aplicar controles: Security Groups y NACL

Qué hacemos: Aplicar un control stateful a nivel de recurso y un guardrail stateless a nivel de subnet.

Por qué: SG y NACL operan en capas diferentes y deben poder explicarse por función, no solo por nombre.

15. Cree dcl-lab1-sg-public. Permita SSH (TCP/22) únicamente desde la IPv4 pública actual del equipo (/32). No abra 22 a 0.0.0.0/0.
16. Cree dcl-lab1-sg-private. Permita ICMP IPv4 desde dcl-lab1-sg-public para la prueba interna.
17. Cree dcl-lab1-nacl-private y asóciela a las dos subredes privadas.
18. En la NACL privada permita tráfico IPv4 dentro del CIDR de la VPC en entrada y salida. El deny implícito restante mantiene fuera tráfico no autorizado desde otros orígenes.
19. Revise el orden de reglas y confirme que no dejó una regla más amplia que invalide el objetivo del control.

OJO TÉCNICO. Las NACL son stateless: entrada y salida se evalúan por separado. Los Security Groups son stateful: el tráfico de respuesta asociado a una conexión permitida se considera automáticamente.

Validación: El equipo puede identificar qué control protege el recurso y cuál protege la subnet.

Fase 4 — Crear recursos temporales de validación

Qué hacemos: Lanzar dos EC2 mínimas para probar el comportamiento real de la red.

Por qué: La evaluación requiere demostrar comportamiento, no únicamente mostrar recursos creados.

20. Cree un key pair temporal si no dispone de uno apropiado. No comparta la clave privada.
21. Lance dcl-lab1-ec2-public en Public A con IPv4 pública y dcl-lab1-sg-public.

22. Lance dcl-lab1-ec2-private en Private A sin IPv4 pública y con dcl-lab1-sg-private.
23. Use un tipo de instancia pequeño permitido en su cuenta. No instale software adicional: esta práctica evalúa red, no aplicación.
24. Registre las IP privadas y confirme visualmente que solo la EC2 pública posee IPv4 pública.

Validación: Existen dos instancias temporales con exposición distinta y ubicadas en los segmentos previstos.

Fase 5 — Validar alcance, aislamiento y comunicación interna

Qué hacemos: Probar tres propiedades diferentes de la arquitectura.

Por qué: “Existe” no equivale a “funciona como fue diseñado”.

25. Desde el equipo local, conecte por SSH únicamente a dcl-lab1-ec2-public usando su IPv4 pública.
26. Demuestre que dcl-lab1-ec2-private no tiene una ruta directa ni direccionamiento público para ser accedida desde Internet.
27. Desde la EC2 pública ejecute ping a la IP privada de dcl-lab1-ec2-private. Debe responder mientras la regla ICMP esté permitida.
28. Explique qué elementos permiten el primer acceso y cuáles permiten la comunicación interna.

Checkpoint: El equipo puede demostrar acceso público controlado, aislamiento de la EC2 privada y comunicación interna por IP privada.

Fase 6 — Prueba de control: permitido → bloqueado → restaurado

Qué hacemos: Modificar temporalmente una regla para observar el efecto del control de tráfico.

Por qué: Un control solo se comprende cuando se puede predecir y observar qué cambia al aplicarlo.

29. Con el ping público → privado funcionando, capture la evidencia de estado permitido.
30. Elimine temporalmente la regla ICMP de dcl-lab1-sg-private.
31. Repita el ping y confirme que deja de responder.
32. Restaure la regla ICMP con el mismo origen dcl-lab1-sg-public.
33. Repita la prueba y confirme que la comunicación vuelve a funcionar.
34. Explique por qué no fue necesario cambiar rutas para producir este bloqueo.

Validación: El equipo demuestra un cambio de comportamiento atribuible a un control específico y luego deja la arquitectura en el estado aprobado.

4. Evidencias y entrega

Entregue un único PDF breve por equipo. No convierta la entrega en una colección de capturas; cada evidencia debe demostrar un criterio concreto.

#	Evidencia mínima	Qué debe demostrar
1	Diagrama o tabla del plan de red	VPC, cuatro subredes, CIDR, AZ y propósito de cada segmento.
2	Subnets + route tables + IGW	Las públicas tienen 0.0.0.0/0 → IGW; las privadas no.
3	Security Groups + NACL	Origen, protocolo/puerto y alcance de los controles.
4	EC2 pública y privada	Solo la pública posee IPv4 pública; ambas están en la subnet correcta.
5	Conectividad interna permitida	Ping desde EC2 pública a IP privada de EC2 privada.
6	Bloqueo y restauración	Misma prueba falla al retirar ICMP y vuelve a funcionar al restaurarlo.

#	Evidencia mínima	Qué debe demostrar
7	Cleanup / estado final	EC2 temporales terminadas; red base preservada.

Contenido del PDF

- Objetivo y arquitectura.
- Recursos implementados.
- Procedimiento resumido; no copie toda la guía.
- Validaciones y evidencias numeradas.
- Problemas encontrados y cómo se resolvieron.
- Seguridad, costos y cleanup.
- Tabla de roles y contribuciones.
- Retrospectiva de 3–5 líneas: qué decisión de red fue más importante y por qué.

Entrega: según la ventana y medio indicados por el docente durante la sesión.

5. Rúbrica del LAB 1 — 10 % del curso

La calificación del laboratorio se expresa sobre 100 puntos y se convierte a la escala institucional. El LAB 1 representa 10 % de la nota final del curso.

Criterio	Peso	Qué se observa
Implementación técnica	30 %	VPC/CIDR, 4 subredes/2 AZ, routing/IGW, SG y NACL correctamente implementados.
Validación funcional	20 %	Acceso público controlado, aislamiento privado, comunicación interna y prueba permitido → bloqueado → restaurado.
Arquitectura y buenas prácticas	15 %	Segmentación coherente, asociaciones explícitas y decisiones justificadas sin complejidad innecesaria.
Seguridad, costos y cleanup	10 %	SSH restringido, ausencia de exposición innecesaria, recursos temporales eliminados y costos considerados.
Evidencias y documentación	15 %	Evidencias suficientes, legibles y vinculadas con los resultados; procedimiento/problemas resumidos.
Colaboración y defensa	10 %	Roles/contribuciones y capacidad de cualquier integrante para explicar la solución y sus trade-offs.

Criterio de corrección. La complejidad adicional no mejora la nota. Una alternativa técnicamente válida puede aceptarse si está dentro de la frontera de S08, se justifica y demuestra los mismos resultados observables.

6. Criterios de aceptación y cleanup

Comprobación	Resultado esperado
Direccionamiento	Una VPC y cuatro subredes sin CIDR solapados, distribuidas en dos AZ.
Público	Las subredes públicas están asociadas a una RT con 0.0.0.0/0 → IGW.

Comprobación	Resultado esperado
Privado	Las subredes privadas no poseen ruta por defecto hacia el IGW.
SG	SSH solo desde IP /32 del equipo; ICMP interno limitado al origen definido.
NACL	Guardrail asociado a subnet privada y reglas coherentes de entrada/salida.
Validación	Acceso público controlado + aislamiento privado + ping interno + bloqueo/restauración.
Evidencia	Cada captura responde a un criterio; no hay datos sensibles ni claves privadas.
Cleanup	Las dos EC2 temporales están terminadas al cierre.

Cleanup y continuidad

Eliminar al finalizar:

- dcl-lab1-ec2-public y dcl-lab1-ec2-private.
- Key pair temporal si se creó únicamente para esta validación y ya no será utilizado.

Conservar como baseline de red para continuidad:

- dcl-lab1-vpc y las cuatro subredes.
- dcl-lab1-igw y las tablas de rutas.
- Security Groups y NACL documentados, sin reglas temporales innecesarias.

Razón: los componentes de red anteriores no generan por sí mismos el costo de cómputo de una instancia activa y constituyen la base que puede reutilizarse en prácticas posteriores. Revise siempre el panel de facturación de su cuenta y elimine cualquier recurso no previsto.

7. Cierre técnico

El LAB 1 se considera completado cuando el equipo puede demostrar, con la misma arquitectura, tres afirmaciones:

- la exposición pública existe porque hay direccionamiento, ruta y control que la permiten;
- la capa privada no tiene un camino directo a Internet;
- un cambio de Security Group modifica la comunicación sin cambiar el direccionamiento ni las rutas.

Pregunta de cierre: Si Digital Café Luna necesitara conectar una oficina con esta VPC sin publicar la capa privada en Internet, ¿qué aspecto de la arquitectura debería evolucionar y qué debería permanecer igual?

8. Fuentes técnicas

- Amazon VPC User Guide — What is Amazon VPC? https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html
- Amazon VPC User Guide — Route tables. https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Route_Tables.html
- Amazon VPC User Guide — Security groups. https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-security-groups.html
- Amazon VPC User Guide — Network ACLs. https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-network-acls.html
- AWS VPC security best practices. https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-security-best-practices.html